

绵中实验信息学竞赛图论专题

复习检测题

(考试时间：3.5 小时)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cena 提交。

题目名称	收费站	最优贸易	保留道路	越狱
程序名称	cost.cpp	trade.cpp	road.cpp	escape.cpp
输入文件	cost.in	trade.in	road.in	escape.in
输出文件	cost.out	trade.out	road.out	escape.out
测试点数	10	10	10	20
测试点分值	10	10	10	5
题目满分	100	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s	1s
空间限制	128MB	128MB	128MB	128MB

收费站(cost.cpp)

【题目描述】

在某个遥远的国家里，有 n 个城市。编号为 $1, 2, 3, \dots, n$ 。

这个国家的政府修建了 m 条双向的公路。每条公路连接着两个城市。沿着某条公路，开车从一个城市到另一个城市，需要花费一定的汽油。

开车每经过一个城市，都会被收取一定的费用（包括起点和终点城市）。所有的收费站都在城市中，在城市间的公路上没有任何的收费站。

小徐现在要开车从城市 u 到城市 v ($1 \leq u, v \leq n$)。她的车最多可以装下 s 升的汽油。在出发的时候，车的油箱是满的，并且她在路上不想加油。

在路上，每经过一个城市，她要交一定的费用。如果她某次交的费用比较多，她的心情就会变得很糟。所以她想知道，在她能到达目的地的前提下，她交的费用中最多的一次最少是多少。这个问题对于她来说太难了，于是她找到了聪明的你，你能帮帮她吗？

【输入格式】

第一行 5 个正整数， n, m, u, v, s 。分别表示有 n 个城市， m 条公路，从城市 u 到城市 v ，车的油箱的容量为 s 升。

接下来有 n 行，每行 1 个正整数， f_i 。表示经过城市 i ，需要交费 f_i 元。

再接下来有 m 行，每行 3 个正整数， a_i, b_i, c_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$)。表示城市 a_i 和城市 b_i 之间有一条公路，如果从城市 a_i 到城市 b_i ，或者从城市 b_i 到城市 a_i ，需要用 c_i 升汽油。

【输出格式】

仅一个整数，表示小徐交费最多的一次的最小值。

如果她无法到达城市 v ，输出 -1。

【输入样例 1】

4 4 2 3 8

8

5

6

10

2 1 2

2 4 1

1 3 4

3 4 3

【输出样例 1】

8

【输入样例 2】

4 4 2 3 3

8

5

6

10

2 1 2

2 4 1

1 3 4

3 4 3

【输出样例 2】

-1

【数据范围】

对于 60% 的数据，满足 $n \leq 200, m \leq 10000, s \leq 200$

对于 100% 的数据，满足 $n \leq 10000, m \leq 50000, s \leq 1000000000$

对于 100% 的数据，满足 $c_i \leq 1000000000, f_i \leq 1000000000$,

注意：可能有多条边连接着相同的城市。

最优贸易(trade.cpp)

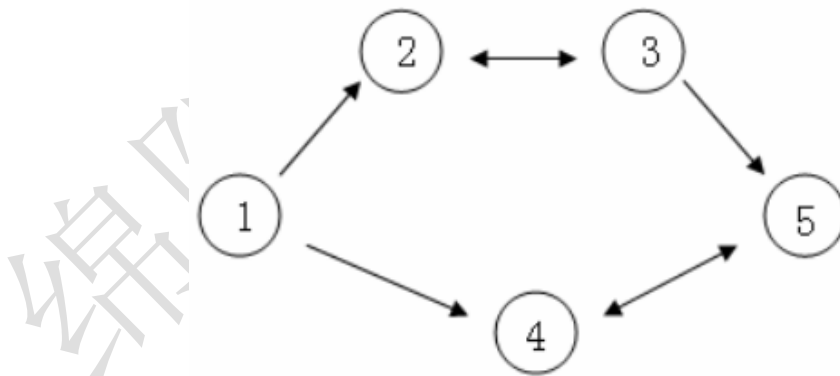
【问题描述】

C 国有 n 个大城市和 m 条道路，每条道路连接这 n 个城市中的某两个城市。任意两个城市之间最多只有一条道路直接相连。这 m 条道路中有一部分为单向通行的道路，一部分为双向通行的道路，双向通行的道路在统计条数时也计为 1 条。

C 国幅员辽阔，各地的资源分布情况各不相同，这就导致了同一种商品在不同城市的价格不一定相同。但是，同一种商品在同一个城市的买入价和卖出价始终是相同的。

商人阿龙来到 C 国旅游。当他得知同一种商品在不同城市的价格可能会不同这一信息之后，便决定在旅游的同时，利用商品在不同城市中的差价赚回一点旅费。设 C 国 n 个城市的标号从 1- n ，阿龙决定从 1 号城市出发，并最终在 n 号城市结束自己的旅行。在旅游的过程中，任何城市可以重复经过多次，但不要求经过所有 n 个城市。阿龙通过这样的贸易方式赚取旅费：他会选择一个经过的城市买入他最喜欢的商品——水晶球，并在之后经过的另一个城市卖出这个水晶球。用赚取的差价当作旅费。由于阿龙主要是来 C 国旅游，他决定这个贸易只进行最多一次。当然，在赚不到差价的情况下它就无需进行贸易。

假设 C 国有 5 个大城市，城市的编号和道路连接情况如下图，单向箭头表示这条道路为单向通行，双向箭头表示这条道路为双向通行。



假设 1~ n 号城市的水晶球价格分别为 4, 3, 5, 6, 1。

阿龙可以选择如下一条线路：1->2->3->5，并在 2 号城市以 3 的价格买入水晶球，在 3 号城市以 5 的价格卖出水晶球，赚取的旅费数为 2。阿龙也可以选择如下一条线路 1->4->5->4->5，并在第 1 次到达 5 号城市时以 1 的价格买入水晶球，在第 2 次到达 4 号城市时以 6 的价格卖出水晶球，赚取的旅费数为 5。

现在给出 n 个城市的水晶球价格， m 条道路的信息(每条道路所连接的

两个城市的编号以及该条道路的通行情况)。请你告诉阿龙，他最多能赚取多少旅费。

输入描述 InputDescription

第一行包含 2 个正整数 n 和 m ，中间用一个空格隔开，分别表示城市的数目和道路的数目。

第二行 n 个正整数，每两个整数之间用一个空格隔开，按标号顺序分别表示这 n 个城市的商品价格。

接下来 m 行，每行有 3 个正整数， x ， y ， z ，每两个整数之间用一个空格隔开。如果 $z=1$ ，表示这条道路是城市 x 到城市 y 之间的单向道路；如果 $z=2$ ，表示这条道路为城市 x 和城市 y 之间的双向道路。

输出描述 OutputDescription

包含 1 个整数，表示最多能赚取的旅费。如果没有进行贸易，则输出 0。

样例输入 SampleInput

```
55
43561
121
141
232
351
452
```

样例输出 SampleOutput

```
5
```

数据范围及提示 DataSize&Hint

输入数据保证 1 号城市可以到达 n 号城市。

对于 10% 的数据， $1 \leq n \leq 6$ 。

对于 30% 的数据， $1 \leq n \leq 100$ 。

对于 50% 的数据，不存在一条旅游路线，可以从一个城市出发，再回到这个城市。

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 100000$ ， $1 \leq m \leq 500000$ ， $1 \leq x, y \leq n$ ， $1 \leq z \leq 2$ ， $1 \leq$ 各城市水晶球价格 ≤ 100 。

保留道路(road.cpp)

【问题描述】

很久很久以前有一个国家，这个国家有 N 个城市，城市由 $1,2,3,\dots,N$ 标号，城市间有 M 条双向道路，每条道路都有两个属性 g 和 s ，两个城市间可能有多条道路，并且可能存在将某一城市与其自身连接起来的道路。后来由于战争的原因，国王不得不下令减小花费从而关闭一些道路，但是必须要保证任意两个城市相互可达。

道路花费的计算公式为 $wG * \max\{\text{所有剩下道路的属性 } g\} + wS * \max\{\text{所有剩下道路的属性 } s\}$ ，其中 wG 和 wS 是给定的值。国王想要在满足连通性的前提下使这个花费最小，现在需要你计算出这个花费。

【输入格式】

输入文件名为 `road.in`。

第一行包含两个正整数 N 和 M 。

第二行包含两个正整数 wG 和 wS 。

后面的 M 行每行描述一条道路，包含四个正整数 u,v,g,s ，分别表示道路连接的两个城市以及道路的两个属性。

【输出格式】

输出文件名为 `road.out`。

输出一个整数，表示最小花费。若无论如何不能满足连通性，输出-1。

【输入输出样例】

road.in	road.out
3 3 2 1 1 2 10 15 1 2 4 20 1 3 5 1	30

【数据规模与约定】

对于 10% 的数据， $N \leq 10$ ， $M \leq 20$ ；

对于 30% 的数据， $N \leq 100$ ， $M \leq 1000$ ；

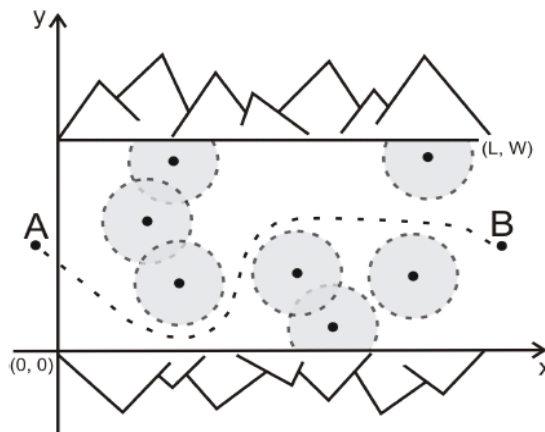
对于 50% 的数据， $N \leq 200$ ， $M \leq 5000$ ；

对于 100% 的数据， $N \leq 400$ ， $M \leq 50000$ ， $wG, wS, g, s \leq 1000000000$ 。

越狱(escape.cpp)

【问题描述】

一场暴动后，一队被关押的战俘逃出了监狱。他们随即决定，逃到一个不远的小山村里躲起来。然而，从他们逃出的监狱（下图中的 A 点）到那个小山村（下图中的 B 点）需要穿过一条山谷，山谷中呆着一些哨兵。每个哨兵都呆在一个固定的位置上，视野为以他为圆心的半径为 100 米的圆。当然咯，因为哨兵的位置安排得并不很科学，战俘们还是有可能绕过所有哨兵从而穿过山谷（也就是说，找到一条路径，使得路径上任意点与



任意一个哨兵的距离都严格大于 100 米)。下图给出了一条这样的路径。现在你知道了山谷的长度和宽度，以及这个山谷中所有哨兵的位置。你的任务是告诉这些可怜的战俘，他们是否可能绕过所有哨兵到达他们的目的地。如果不能的话，告诉他们如果要安全通过山谷，至少需要杀掉几个哨兵。你不必担心这些战俘的战斗能力。并且，战俘们能在不惊动其他哨兵的情况下杀掉他们中的任何一个，即使那个牺牲者在其他哨兵的视野内。

【数据输入】

第一行是三个正整数 L 、 W 、 N ，分别表示了峡谷的长、宽，以及峡谷中的哨兵数目。接下来 N 行，每行为两个正整数 X_i 、 Y_i ($0 \leq X_i \leq L$, $0 \leq Y_i \leq W$)，描述了第 i 个哨兵的位置坐标。坐标的单位为米。如题图所示，山谷左下角的坐标为 $(0, 0)$ ，山谷右上角的坐标为 (L, W) 。

注意，战俘们的出发点在山谷左边界上，当他们到达了山谷的右边界，就算到达目的地。也就是说，他们的出发点在坐标 $(0, y_s)$ 处，目的地坐标为 (L, y_e) ，其中 y_s 和 y_e 都可以取 $[0, W]$ 中的任何值并且它们均可以不是整数。

【数据输出】

你只要输出战俘们为了通过山谷而必须杀掉的哨兵的数量。如果他们可以安全绕过所有哨兵，那么输出 0。

输入样例(escape.in)

130 340 5

10 50

130 130

70 170

0 180

60 260

输出样例(escape.out)

1

数据说明

100%的数据：

$1 \leq W \leq 50,000$

$1 \leq L \leq 50,000$

$1 \leq N \leq 250$